CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

fg − gf = f entraîne f nilpotent

Énoncé

Soit f, g deux endomorphismes d'un espace de dimension finie tels que $f \circ g - g \circ f = f$. Montrer que f est nilpotent.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\varphi : h \mapsto h \circ g - g \circ h$ est un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$.

Ce qu'on te demande. $\varphi(f^k) = kf^k$: une infinité de valeurs propres si aucun f^k n'est nul.

Corrigé

1. La relation $f^k g - gf^k = kf^k$

Initialisation : $k = 0$, $g - g = 0$. **Hérédité** : si $f^k g = gf^k + kf^k$, alors

$$f^{k+1} g = f(f^k g) = f(gf^k + kf^k)$$

$$= (fg)f^k + kf^{k+1} = (gf + f)f^k + kf^{k+1}$$

$$= gf^{k+1} + (k+1)f^{k+1}.$$

$$\forall k \in \mathbb{N}, \qquad f^k \circ g - g \circ f^k = kf^k.$$

2. Conclusion par les valeurs propres de φ

L'application $\varphi : h \mapsto h \circ g - g \circ h$ est un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$, et $\varphi(f^k) = kf^k$. Si $f^k \neq 0$, c'est un vecteur propre de φ pour la valeur propre k.

Si aucun f^k n'était nul, tous les entiers $k \geqslant 1$ seraient valeurs propres de φ : une infinité, impossible en dimension finie ($\dim \mathcal{L}(E) = n^2$). Donc il existe k avec $f^k = 0$.

f est nilpotent.

Exemple : f et g de matrices $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ vérifient $fg - gf = f$, et $f^2 = 0$.

Le piège

Oublier que la matrice nulle n'est pas un vecteur propre : seuls les f^k non nuls donnent des valeurs propres.

La méthode

Une famille (f^k) de vecteurs propres pour des valeurs propres toutes distinctes ne peut être infinie en dimension finie.

Rappels de cours utilisés

- **Nombre de valeurs propres.** En dimension finie n, un endomorphisme a au plus n valeurs propres (ce sont des racines de χ, polynôme de degré n). Et 0 est valeur propre $\iff$ u n'est pas injectif $\iff$ $\det u = 0$.